

UNIDAD 2

Proposiciones Lógicas O Lógica Proposicional

Lógica de Proposiciones O Proposiciones Lógicas

Qué es la lógica proposicional?

La lógica proposicional es una rama de la lógica matemática que estudia el razonamiento a través de proposiciones y operadores lógicos. Es fundamental en disciplinas como las ciencias computacionales, la inteligencia artificial y los sistemas digitales.

Proposiciones.

Llamaremos proposiciones a aquellas frases del lenguaje natural, las cuales podamos afirmar que son verdaderas o falsas.

Ejemplos de proposiciones:

Dos es par

Tres es mayor que diez

Tres más cuatro es nueve

Hoy es lunes

Cierra la puerta

Qué hora es?

Una **proposición** es **simple o atómica**, si ninguna parte de ella es a su vez una proposición.

Ejemplos de proposiciones simples o atómicas:

“Dos es un número par”.

"Tres es mayor que cuatro".

"Tres más cinco es mayor que cuatro".

Se usan letras minúsculas $p, q, r, s, \dots$ etc., para denotar proposiciones simples o atómicas.

La propiedad fundamental de una proposición, es que ella puede ser verdadera o falsa, pero no ambas cosas a la vez.

El **valor de verdad** de una proposición simple depende exclusivamente del enunciado de la proposición.

“Dos es un número par”.

Es verdadero.

"Tres es mayor que cuatro".

Es Falso.

"Tres más cinco es mayor que cuatro".

Es verdadero.

Algunos enunciados o proposiciones son compuestos, es decir, están formados de proposiciones simples y de conectivos que los unen.

2 es un número entero y es positivo

Si llueve, se me daña el peinado

Si es un entero, entonces es un número real

Si estudio juicioso y hago todos los ejercicios, entonces apruebo y paso de curso

El valor de verdad de una proposición compuesta depende completamente del valor de verdad de cada proposición simple y del modo como se les reúne o conecta para formar la proposición compuesta.

Conectivos

Negación.

Es aquel conector que niega la proposición, y normalmente se utiliza anteponiendo “no”, o anteponiendo la frase es falso que.

Simbólicamente la negación se puede representar en lenguaje matemático, de tres formas diferentes:

I.- Anteponiendo el símbolo “ $\neg$ ” . “ $\neg p$ ” significa “no p”.

II.- Sobreponiéndole una barra “ $\bar{p}$ ”

III.- Anteponiendo el símbolo “ $\sim$ ” . “ $\sim p$ ” significa “no p”.

Valores de verdad de la negación:

p	$\neg p$
V	F
F	V

Conjunción.

Es aquel conector que une dos proposiciones, incluyéndolas obligatoriamente a ambas.

“hoy es viernes y mañana es la fiesta
Se utiliza “y” como conector de conjunción.

Simbólicamente la conjunción “y” se representa en lenguaje matemático con el símbolo $\wedge$

$$y \equiv \wedge$$

Valores de verdad de la conjunción:

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Disyunción.

Es aquel conector que une dos proposiciones ofreciendo una alternativa entre una proposición o la otra, así como también ofrece la posibilidad que sean ambas.

"dos es mayor que siete o siete es mayor que dos".

La proposición está compuesta por las proposiciones simples

"dos es mayor que siete"

junto con

" siete es mayor que dos",

conectadas por la palabra "o", que constituye el conector de disyunción, y su símbolo es " $\vee$ "

Valores de verdad de la disyunción:

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Disyunción excluyente

- Es la disyunción pero que su valor de verdad acepta una sola proposición como verdadera.
- No pueden ocurrir las dos proposiciones al mismo tiempo.
- Ejemplo: Me caso con Julianita o con Fulanita
- Hoy a las 3 voy a la cita en el parque o la Universidad a estudiar
- Su notación es: $\underline{\vee}$ **p** $\underline{\vee}$ **q**

Valores de verdad Disyunción excluyente

p	q	$p \vee q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Implicación o Condicional

Es aquél conector en el que se establece una condición para que se cumpla la otra proposición.

normalmente se establece como:

“Si se cumple p , entonces se cumple q ”

$$p \rightarrow q$$

Valores de verdad de la implicancia:

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Bicondicional o doble implicancia.

Es aquel conector de la forma:

“se cumple p si y solamente si se cumple q ”.

$$p \leftrightarrow q$$

Esto significa que también se cumple la situación inversa, es decir que como se cumple q , también se cumple p .

Valores de verdad de la bicondicional:

p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Verdad lógica o Tautología.

Son aquellas proposiciones que siempre son verdad, sin importar los valores de verdad de las proposiciones que la componen.

Consideremos la proposición $((p \wedge q) \rightarrow p)$

p	q	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \rightarrow p$
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	V

Contingencia

Son aquellas proposiciones que pueden ser verdad o falso, dependiendo de los valores de verdad de las proposiciones que le componen.

Contradicciones.

Son aquellas proposiciones que siempre son falsas, sin importar los valores de verdad de las proposiciones que la componen.

Ejercicio

En equipos de 3 a 5 estudiantes.

1. Crear tres proposiciones diferentes y deberá construir una expresión compuesta usando al menos **tres operadores lógicos** .

Luego, elaborarán la tabla de verdad correspondiente.

Cada equipo presentará su expresión y explicará los valores de verdad obtenidos.

Se discutirá cómo la lógica proposicional se aplica en la computación y en la vida diaria.

2. Cada equipo construirá las proposiciones su tabla y justificará sus respuestas para la expresión lógica: $(P \vee Q) \wedge \neg R \leftrightarrow S$

Equivalencias lógicas

Dos proposiciones son **lógicamente equivalentes** si tienen el mismo valor de verdad en todas sus combinaciones posibles. Se denota como:

$$P \Leftrightarrow Q$$

Ejemplo:

Las expresiones $\neg(P \vee Q)$ y $\neg P \wedge \neg Q$ son equivalentes... comprobémoslo..

P	Q	$P \vee Q$	$\neg(P \vee Q)$	$\neg P$	$\neg Q$	$\neg P \wedge \neg Q$
V	V					
V	F					
F	V					
F	F					

GRACIAS